МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных систем и технологий
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка строк

Студент
гр. БИС-26-01 _____ М. В. Демкин

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках. Вывести режим работы по написанным правилам.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

lab2 > task1.py > ...

```
1   code = input()
2
3   category = code[0:3]
4   year = code[4:8]
5   number = code[9:13]
6   reversed_number = number[::-1]
7
8   print(f"Категория: {category}")
9   print(f"Год: {year}")
10  print(f"Номер: {number}")
11  print(f"Обратный номер: {reversed_number}")
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа получает значения от пользователя, преобразует их к необходимым типам и выполняет расчет. Результат выводится с поясняющей подписью и требуемым количеством знаков после десятичной точки.

1.2 Задание 2

Во втором задании пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно. При нарушении ограничения вывести Ошибка.

Для корректных данных рассчитать цену по таблице.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

lab2 > task2.py > ...

```python
full_name = input()

parts = full_name.split()

surname = parts[0].capitalize()
initial_name = parts[1][0].upper() + "."
initial_patronymic = parts[2][0].upper() + "."

print(f"{surname} {initial_name} {initial_patronymic}")
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

В программе последовательно выполняются ввод, проверка ограничений и выбор результата. Названия переменных отражают назначение хранимых значений, а вывод позволяет проверить выбранную ветвь алгоритма.

1.3 Задание 3

В третьем задании пользователь вводит координаты x и y как два вещественных числа на отдельных строках. Определить положение точки по данной в задании таблице.

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```python
phone = input()

clean_phone = phone.replace("+", "")
clean_phone = clean_phone.replace(" ", "")
clean_phone = clean_phone.replace("(", "")
clean_phone = clean_phone.replace(")", "")
clean_phone = clean_phone.replace("-", "")

print(clean_phone)
```

1.4 Задание 4

В четвертом задании пользователь вводит длины трех сторон как целые числа на отдельных строках. Если хотя бы одна сторона неположительная или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей, вывести Треугольник не существует.

Для существующего треугольника: если все стороны равны, вывести Равносторонний. Если равны ровно две стороны, вывести Равнобедренный. В остальных случаях вывести Разносторонний.

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 4.

lab2 > task4.py > ...

```python
record = input()

parts = record.split(";")

train_number = parts[0]
from_city = parts[1]
to_city = parts[2]
departure_time = parts[3]
price = float(parts[4])

print(f"Поезд: {train_number}")
print(f"Маршрут: {from_city} - {to_city}")
print(f"Отправление: {departure_time}")
print(f"Цена: {price:.2f} руб")
```

1.5 Задание 5

В пятом задании пользователь вводит номер года как целое число.Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести Ошибка. Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100.

Для корректного значения вывести Високосный или Невисокосный

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

lab2 > task5.py > ...

```python
identifier = input()

length = len(identifier)
is_alpha = identifier.isalpha()
is_digit = identifier.isdigit()
is_alnum = identifier.isalnum()
has_dash = "-" in identifier

print(f"Длина: {length}")
print(f"Только буквы: {is_alpha}")
print(f"Только цифры: {is_digit}")
print(f"Буквенно-цифровая: {is_alnum}")
print(f"Содержит дефис: {has_dash}")
```

Рисунок 5 – текст программы для пятого задания